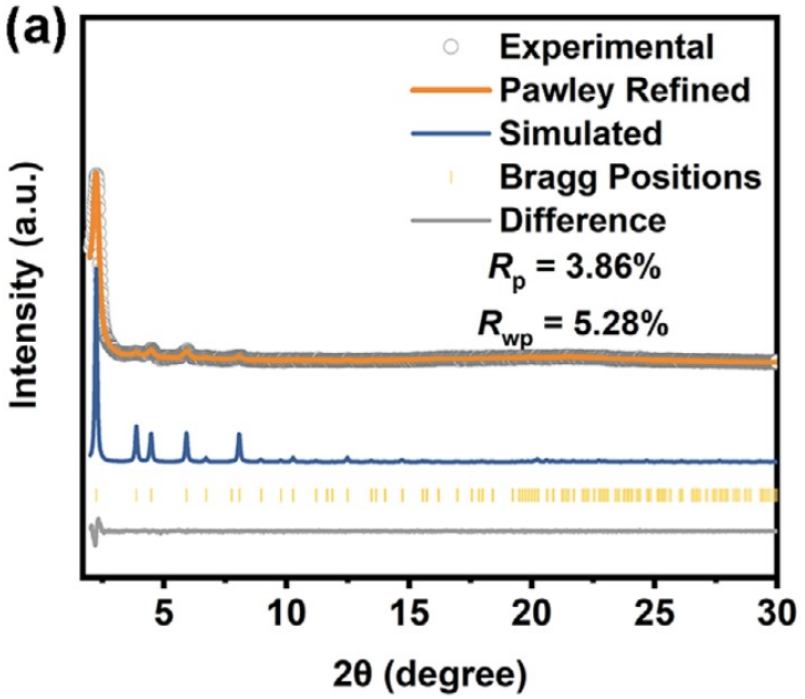
06 案例①： TT-TPDA-COF 的结构表征

研究主题：扩展 π 共轭的噻吩基 COF 用于锂离子电池正极



Experimental： 实验数据； Pawley Refined： 全谱拟合
Simulated： 模拟图谱； Bragg Positions： 理论峰位
Difference： 实验与拟合差值
Intensity (a.u.)： 相对强度； 2θ (degree)： 衍射角（°）

低角衍射峰与结构特征

主峰位于 2θ < 5° 的低角区域。
实验数据与 Pawley 全谱拟合线基本吻合。

拟合结果与图谱匹配

Rp = 3.86%， Rwp = 5.28% （拟合残差）
模拟峰位与实验特征峰总体对应。

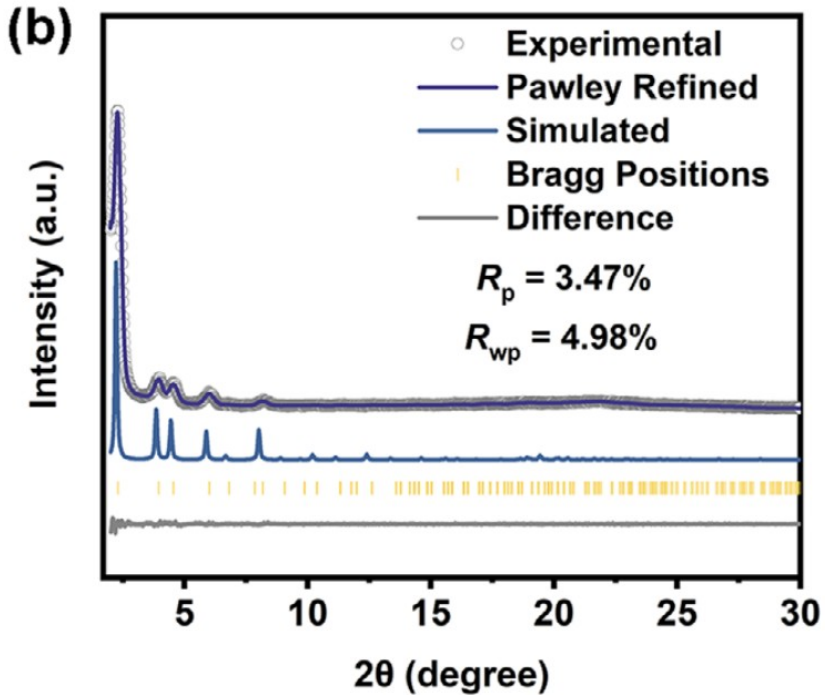
图谱分析

结合模拟，图谱与 AA 堆积模型相容。
仅凭峰强不能定量判断结晶度。

[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献 [1] 图 1(a)（公开图注相符，原图待复核）。

07 案例②： Np-TPDA-COF 的对照分析

研究主题： COF 电池正极的结构对照，比较 Np 与噻吩基骨架



Experimental： 实验数据； Pawley Refined： 全谱拟合
Simulated： 模拟图谱； Bragg Positions： 理论峰位
Difference： 实验与拟合差值
Intensity (a.u.)： 相对强度； 2θ (degree)： 衍射角（°）

对照样品的衍射特征

实验曲线与拟合曲线基本吻合，
较弱衍射峰也与理论峰位相对应。

拟合结果与图谱匹配

Rp = 3.47%， Rwp = 4.98% （拟合残差）
两种 COF 的峰位与各自模型对应。

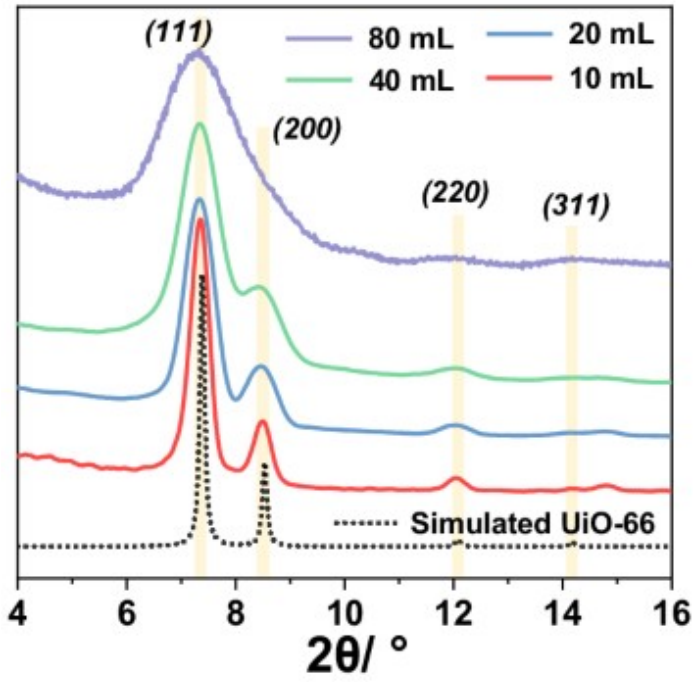
对照分析

拟合残差较低，不代表结晶度更高。
性能差异还需结合电化学测试解释。

[1] XU Q, FU K, LIU Z, et al. Thiophene-Based Bipolar-Type Covalent Organic Frameworks with Extended π-Conjugation as Superior Cathode for Lithium-Ion Batteries[J]. Advanced Functional Materials, 2025, 35(39): 2506111.
DOI: 10.1002/adfm.202506111. 图源：文献 [1] 图 1(b) （公开图注相符，原图待复核）。

08 MOF 案例： UiO-66 的尺寸与峰宽变化

研究主题：高缺陷超小 UiO-66 纳米晶的制备及催化应用



Simulated： UiO-66 模拟图谱
10–80 mL： 合成时的乙醇用量
（111）、（200）等：晶面编号
2θ / °：衍射角，单位为度

衍射峰展宽现象

随着乙醇用量增加，衍射峰逐渐展宽。
80 mL 样品的相邻峰明显重叠。

透射电子显微镜（TEM）验证

TEM 平均粒径： 40、 14、 9、 5 nm。
超小颗粒中仍可观察到局部晶格。

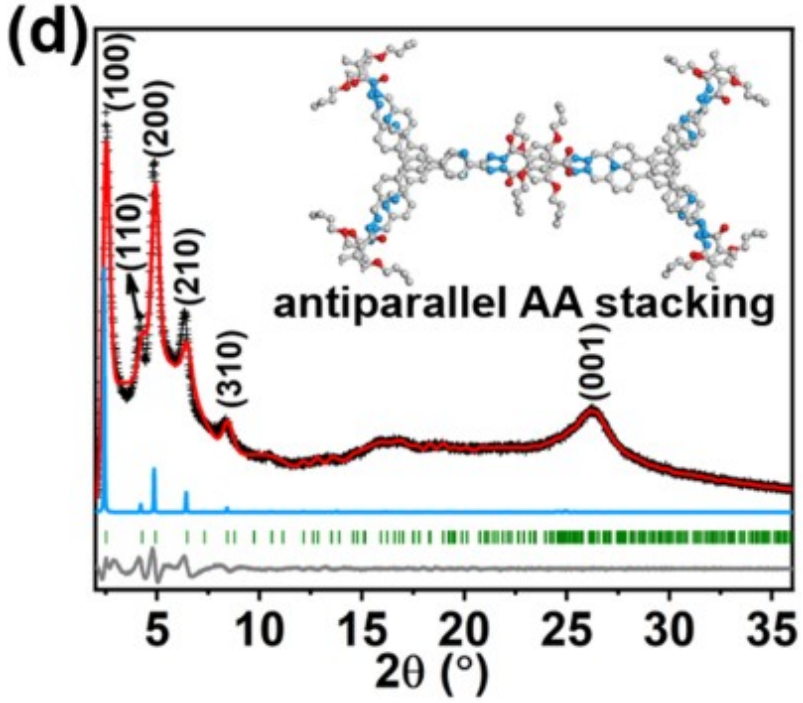
图谱分析

峰展宽与有序区域尺度减小相一致。
仅凭宽峰不能判定样品完全无定形。

[2] DAI S, SIMMS C, PATRIARCHE G, et al. Highly defective ultra-small tetravalent MOF nanocrystals[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 3434. DOI: 10.1038/s41467-024-47426-x. 图源：文献 [2] 图 2(b)，裁剪， CC BY 4.0； TEM 粒径数据见图 2(c)。

09 COF 案例： ACOF-1 的层间堆积结构

研究主题：反平行堆积 COF 的孔道调控及碘污染物捕获



antiparallel AA stacking： 反平行 AA 堆积
相邻层方向相反，位置大致上下对应
黑：实验；红：拟合；蓝：模拟
绿：理论峰位；灰：实验与拟合差值
（100）等为晶面编号； 2θ 为衍射角

峰位与晶面归属

2θ 约 2.5° 、 4.2° 、 4.9° 、 6.5° 、 8.4° 。
对应 (100) 、 (110) 、 (200) 、 (210) 、 (310) 。

结构拟合与辅助表征

Rwp = 5.71% （ Pawley 全谱拟合）。
X 射线散射及高分辨 TEM 提供补充证据。

图谱分析

多种证据支持反平行 AA 堆积模型。
拟合良好并不代表结构模型唯一。

[3] XIE Y, RONG Q, MAO F, et al. Engineering the pore environment of antiparallel stacked covalent organic frameworks for capture of iodine pollutants[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 2671.
DOI: 10.1038/s41467-024-46942-0. 图源：文献 [3] 图 2(d) ，裁剪， CC BY 4.0 。